

中国海洋大学学报(社会科学版)
Journal of Ocean University of China(Social Sciences)
ISSN 1672-335X,CN 37-1407/C

《中国海洋大学学报(社会科学版)》网络首发论文

题目：区块链个人信息保护中的数据最小化
作者：陈爱飞
收稿日期：2025-12-11
网络首发日期：2026-06-08
引用格式：陈爱飞．区块链个人信息保护中的数据最小化[J/OL]．中国海洋大学学报(社会科学版). https://link.cnki.net/urlid/37.1407.C.20260605.1321.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-06-08 11:25:28　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/37.1407.C.20260605.1321.002

中国海洋大学学报 社会科学版

区块链个人信息保护中的数据最小化*

陈爱飞

（中南财经政法大学 法学院，湖北 武汉 430073）

摘　要：链上数据最小化是区块链场景下个人信息保护的一项基本要求，对区块链个人信息保护具有双重作用。数据最小化原则已呈现出宪法化趋势，因此，在分析链上个人信息保护的法理基础时，应回归个人信息的基本权利定位。然而，数据最小化与区块链原生特性之间存在兼容性难题，该原则在适用过程中面临匿名化数据被重新识别等多重风险。为规避上述风险，完善区块链应用领域的个人信息保护体系，有必要确立法律解释与技术设计并重的治理思路，依托隐私设计理论实现数据最小化与区块链的兼容，进而探索建立“链上＋链外”二元协同的个人信息存储机制。

关键词：区块链；数据最小化；相对最小化；隐私设计

一、问题的提出

个人信息保护是数字市场中的一项重要竞争参数，已被视为数据保护领域的关键组成部分。[1]目前，个人信息泄露、非正当利用等乱象的治理难以一蹴而就，而通过健全法律法规能对其实现有效规制已成为学界共识。在规范层面，我国已逐步构建起以《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》）、《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》）、《中华人民共和国数据安全法》（以下简称《数据安全法》）、《中华人民共和国电子商务法》为核心，以相关司法解释、行政法规、规章等为补充的个人信息保护规范体系。在技术层面，近年来，区块链技术给以数据收集、存储、利用为基础的数字市场体系带来革命性变化，现已广泛应用于数据安全、司法、金融、政务、医疗、国际贸易等诸多领域。[2]与此同时，具备去中心化、共识机制、完整性记录、可追溯性、防篡改等特性的区块链技术在数据保护领域发挥着重要作用。①[3]从区块链在个人信息保护领域的应用来看，其原生的技术特征与我国个人信息保护法律框架中的数据最小化原则存在不兼容之处。譬如，链上数据完整留存、连续记录、可追溯检索等特质以及其对全部节点可见的技术规则与数据保护法规存在潜在冲突。[4]因此，如何为数据最小化原则在区块链个人信息保护中的适用提供理论基础与实现路径，使该原则在理论与实践两个维度与区块链特性相兼容，是链上数据保护亟须解决的核心问题。

迄今为止，我国学界已有部分关于个人信息处理中数据最小化的研究。[5][6][7][8][9]遗憾的是，这些研

* **收稿日期**：2025-12-11

基金项目：国家社会科学基金一般项目“数据财产权强制执行研究”（25BFX100）

作者简介：陈爱飞（1991- ），男，江西丰城人，中南财经政法大学法学院教授，数字法治研究院研究员，主要从事数字法学、民事程序法学研究。

①2021 年 12 月 23 日，根据《关于组织申报区块链创新应用试点的通知》，中央网信办、最高人民法院等部门和单位联合公布了国家区块链创新应用试点入选名单，名单涵盖“区块链＋”法治、审判、检察、版权、民政、人社、教育、政务服务、政务数据共享、制造、能源、税费服务、卫生健康、贸易金融、风控管理、股权市场、跨境金融共 17 个特色领域。

究仍集中在网络平台场景下的个人信息保护领域。而关于区块链与个人信息保护的研究又主要聚焦于二者的内生冲突与调和领域，鲜有学者就区块链场景下个人信息保护中的数据最小化展开系统论证。有鉴于此，本研究将重点聚焦于数据最小化与区块链个人信息保护相交融的细分领域，通过阐述区块链在个人信息保护领域的双重作用，提出不仅网络平台中的个人信息保护应坚守数据最小化原则，而且区块链个人信息保护同样应坚守该原则。具体言之，一方面，提出数据最小化在区块链上的适用应区分为两个层面：一是关注区块链特性与数据最小化之间的内在张力，以及在我国现有法律框架下如何协调二者的关系；二是从法理层面将“链上”数据最小化作为区块链与个人信息保护的理论连接点，阐述其基本要义与链上个人信息保护的理论权源。另一方面，在逻辑结构上，遵循“法理基础—多重困境—法律解释与技术设计并重的宏观架构”的论证思路，以期从解释论与技术论层面为数据最小化在区块链个人信息保护中的适用提供正当性理论支撑，进而利用隐私设计理论与“链上＋链外”的双重数据存储机制等方式，化解数据最小化与区块链特性之间的兼容性难题。

二、数据最小化在区块链个人信息保护中的权源基础

完备的数据保护法律框架应当为新技术应用过程中可能产生的新型法律问题提供理论支撑与规范依据，而非迫使市场主体使用旧技术以符合既有法律规范，否则将严重遏制技术创新。当前，区块链具备去中心化、完整性记录、可追溯性等技术特性，能够成为保障数据完整性与实现数据透明的有效技术方案，但上述特性也对链上个人信息保护构成了重大挑战。[10]链上数据最小化正是规制区块链上个人信息收集、存储、利用的一项基本要求，从法理层面把握其基本要义与内蕴的数据保护模式，以及链上个人信息保护的理论权源，对于缓和区块链与数据最小化之间的矛盾极为重要。

（一）个人信息保护中的链上数据最小化

链上数据最小化是网络平台中的数据最小化在区块链场景下的延伸，既是对区块链上个人信息处理行为的法定约束，也是平衡个人信息保护与链上数据合规利用的重要机制。[8]其中，区块链的角色定位应为技术基础设施平台，即个人信息保护的平台层与软件层。

链上数据最小化是指在区块链上收集的个人信息应充分、相关，仅限于与处理目的相关的必要数据或所需最低信息量，且数据处理应限于实现合法目的所必要的范围。[11]对此，可从必要性与最小化要求两个方面进行解读。必要性要求链上处理个人信息的活动对于实现个人信息处理目的是必要的，[12]且应在必要限度内处理并保护个人信息，[13]具体包括充足、相关、不过量等要素。[5]2016 年《网络安全法》第 41 条从网络运营者义务的角度明确了必要性的内涵，规定网络运营者收集、使用个人信息应当遵循必要原则，不得收集与其提供的服务无关的个人信息。2020 年《民法典》第 1035 条也规定，处理个人信息应当遵循必要原则。根据《个人信息保护法》第 5 条、第 6 条、第 19 条的规定，可总结出最小化要求的三点内容：一是处理个人信息应当具有明确、合理的目的，且处理行为应与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式；二是个人信息收集应限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息；三是个人信息的保存期限应为实现处理目的所必要的最短时间。在域外数据最小化立法中，欧盟《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，以下简称 GDPR）影响最为深远。GDPR 前言第（39）条与第 5 条第 1 款第（c）（e）项明确了数据最小化的基本要求。② 通过对上述条文中“最小方式、最小范围、最短时间”进行解释，可以得出链上数据最小化的具体要求至少包括方式、数量、类型、范围、存储时间等要素的最小化。[6]

②GDPR 前言第（39）条规定：“个人数据应当充分、相关并且仅限于其处理目的所需的必要数据。这尤其要求确保对个人数据的存储期限的必要限制。”GDPR 第 5 条第 1 款第（c）（e）项规定：“个人数据应充分、相关，及以个人数据处理目的之必要为限度进行处理；允许以数据主体可识别的形式保存数据的时间不得超过数据处理目的之必要。”

从国内法与域外法对数据最小化的规定来看,数据最小化意味着在链上交易之初就应当确定实现交易目标所需的最低信息量。就数据主体而言,当其决定参与区块链相关活动时,应当意识到区块链平台为其办理相应业务需要处理必要的个人信息,此时实质上便形成了个人信息的"最小化区间"。而就数据处理者而言,虽然去中心化的区块链不存在中心化的处理者,但通过区块链应用程序收集、存储、利用个人信息数据的主体依然负有数据最小化义务。[14]该义务既包括对数据收集规模的要求,也包括对存储时间的限制。当数据主体接受区块链服务时,数据处理者应当告知数据主体:其个人信息将被临时存储,直至"最小化区间"结束。因此,当链上数据主体为合同一方或在其要求下采取合同订立前的数据处理措施时,该处理行为应是必要的;如果处理者仅出于收集目的而存储个人信息,则有悖于链上数据最小化的要求。

(二)基本权利视角下的链上数据最小化

目前,数据最小化已经成为一项公认的个人信息保护原则。若要厘清数据最小化在区块链个人信息保护中适用的理论权源,有必要从个人信息基本权利、必要原则规范基础、域外立法源流等视角展开。

首先,从个人信息保护的基本权利定位来看,个人信息保护关乎公民的基本信息权利,这构成了数据最小化在区块链个人信息保护中适用的权源基础。美国、德国以宪法解释的方式将个人信息保护纳入基本权利范围,虽然我国宪法未有明文规定,但有学者认为,可通过对《中华人民共和国宪法》第33条"国家尊重和保障人权"、第38条"人格尊严"以及第40条"通信权"的宪法解释,将个人信息权纳入基本权利框架。[15]《个人信息保护法》第1条明确规定"根据宪法,制定本法",这既是立法权源法定与法源法定的规范要求,也确立了该法作为我国个人信息保护领域专门法暨基本法的规范地位,为个人信息保护提供制度基础。[16]《民法典》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律共同组成我国个人信息保护的规范体系,也为区块链个人信息保护与链上数据最小化提供了法律依据。譬如,《民法典》第111条规定"自然人的个人信息受法律保护",其实质是将个人信息作为一种民事权益予以规定。[17]《个人信息保护法》第2条规定该法的保护对象是"个人信息权益"。就立法外观而言,虽然《民法典》《个人信息保护法》等法律采取的是"个人信息保护"的框架性描述,[18]但并不能因此否认个人信息保护的基本权利地位。在比较法视域下,《欧盟基本权利宪章》(Charter of Fundamental Rights of the European Union)第8条第1款规定人人均有权享有个人信息保护之权利,确立了个人信息保护的基本权利地位,从而为欧盟各国个人信息保护提供了宪法上的直接依据。③《欧盟运行条约》(Treaty on the Functioning of the European Union)第16条纳入了"个人信息保护权",为欧盟信息保护的监管与强化提供了新的法律依据。2018年,GDPR进一步赋予了数据主体一系列权利,如访问权、收集权、修改权、删除权、限制及反对处理权等。上述关于个人信息保护的权利集群与数据处理者的数据权限相对应,通过增强数据主体的数据权利实现主体间数据权行使的平衡性与规范性,进而在数据基本权利的基础上推动数据民主。[19]概言之,当前国内外的个人信息保护已经呈现出宪法化的特征。

其次,从必要原则来看,可明确区块链个人信息保护中数据最小化的适用具有坚实的规范依据。我国关于网络平台数据最小化的规定可追溯至2012年的《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》,其第2条规定"网络服务提供者和其他企业事业单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息,应当遵循合法、正当、必要的原则"。为加强个人信息保护,多部法律也将数据最小化上升为法律层面的基本原则。譬如,就抽象立法层面而言,2013年的《中华人民共和国消费者权益保护法》第29条与2016年的《网络安全法》第41条均从必要原则的角度实现了数据最小化原则的法律化。此后,《民法典》第1035条,《个人信息保护法》第5条、第6条、第19条,《数据安全法》第32条更加明确细致

③《欧盟基本权利宪章》第8条规定:"个人数据保护:1.人人享有与其相关的个人数据受到保护的权利;2.此类数据必须在特定目的下,并基于当事人同意或法律规定的其他合法依据公正处理;3.这些规则的遵守应由独立机构予以管制。"

地规定了基本权利视角下的数据最小化原则。从具体且更具可操作性的视角来看，2020 年 10 月实施的国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020)第 4 条 d)项、第 5.2 条、第 6.1 条从所需最少个人信息的类型和数量、信息类型与功能的直接关联、自动采集的最低频率、信息存储的最短期限、删除或匿名化处理等方面阐明了收集个人信息的最小必要要求，为数据最小化原则的适用提供了更具可行性的标准。2023 年 5 月实施的国家标准《信息安全技术 个人信息安全工程指南》(GB/T 41817—2022，以下简称《工程指南》)第 5.2 条 b)项也将最小必要作为个人信息安全工程的主要目标，规定“处理个人信息与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式，收集个人信息限于实现处理目的的最小范围”。上述规定与标准不仅确立了与个人信息相关的基本权利与数据保护框架，也为链上数据最小化提供了规范依据、法律保障与实践标准。为实现个人信息保护的目标，区块链技术的使用也应当满足“在使用、处理和存储个人数据时，处理者应当能够保障数据主体的利益和权利”这一条件，从而使在线用户免受算法偏差的侵害。[20]

最后，从域外立法来看，域外数据最小化原则的立法源流呈现出国际化与普适化的趋势。早在 1980 年，经济合作与发展组织就颁布了《隐私保护和个人数据跨境流动的指南》(OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)，该指南指出个人数据的收集行为应限于所表明的目的所必要的最小数据量。1981 年，欧洲委员会《个人数据自动化处理中的个人保护公约》(Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)第 5 条 c 项将最小化界定为“充足、相关、不过量的，并且限于上述目的的最低必要限度。”2018 年，GDPR 导言第(39)条及其第 5 条延续了“充分、相关、必要限度”的规定，并进一步从必要数量、必要时间、删除与修正权的行使等角度细化了数据最小化原则的适用规则。GDPR 的施行在欧盟乃至全球范围内产生了深远影响，同年《英国数据保护法》(Data Protection Act)全面吸纳 GDPR 关于个人信息处理最小化要求的规则，要求“对个人信息的处理需充分、相关且不过度”。为衔接欧盟数据保护法规，德国宪法法院也十分重视数字时代个人信息权益的保护，明确保障个人信息权是推进民主建设的必然要求，人的尊严与价值是宪法秩序的核心。事实上，早在 GDPR 颁布之前，2017 年修订的《德国联邦数据保护法》(Bundesdatenschutzgesetz)第 3a 条已然规定了数据最小化的相关内容。④[21] 对此，美国有学者认为，相较欧洲成熟的数据保护体系，美国在数据保护方面仍存在完善空间，并从个人权利保障的角度提出隐私权是民主治理的关键组成部分，主张效仿欧盟 GDPR 的立法经验，承认数据隐私权是关乎个人福祉的基本权利，进而加强本国的个人数据保护，保障公民的隐私权与人格尊严利益。[22] 在南美洲，《巴西通用数据保护法》(Lei Geral de Proteção de Dados)第 6 条第 3 款也从数据处理的最低限度、相关、成比例、非过量等方面规定了数据最小化原则。⑤

由此观之，可从作为宪法基本权利的个人信息权引申出链上数据最小化的理论权源，数据最小化整体呈现出宪法化、国际化的趋势。无论是互联网平台场景，还是区块链系统场景，个人信息保护均应遵循数据最小化理念，这亦是链上数据最小化规则的理论基石。因此，基于个人信息权是公民基本权利的理论预设，数据主体应保有对个人信息的基本控制，约束网络平台等数据处理者对公民个人数据的非法干预。

三、数据最小化在区块链个人信息保护中的现实困境

数据最小化在个人信息保护领域的适用应综合考量区块链的正向作用与负面影响。一方面，区块

④《德国联邦数据保护法》第 3a 条规定：“个人数据的收集、处理和使用，以及数据处理系统的设计要以尽可能少地收集、处理或者使用个人数据为目标。”

⑤《巴西通用数据保护法》第 6 条第 3 款规定：“将处理限制在实现其目的所需的最低限度，涵盖与数据处理目的相关的、成比例的和非过量的数据。”

链能够创建可验证的数据认证机制,同时维护数据所需的安全性。链上的数据收集、数据存储能够有效保障数据完整与网络安全,契合网络空间数据保护的基本目标,区块链技术实现的网络安全优势使其成为防范数据泄露等问题的独特方案。[23]区块链还可依托加密技术与访问控制机制确保数据机密性,该保护效力能够覆盖存储数据的整个生命周期。当前,各种基于区块链的数据存储网络已初步印证,区块链在数据存储与传输过程中具有数据保护潜力,能够较好地保障数据安全与网络安全。另一方面,若平台利用区块链进行交易,链上数据记录的完整性、连续性、难篡改性、无限期存储等特性在发挥正向保障作用的同时,也可能产生多重风险。[24]因此,评估在区块链个人信息保护中适用数据最小化面临的风险时,有必要分析区块链技术与数据最小化之间的多重张力,并对其进行类型化解析。

(一)数据最小化与区块链特性的内在张力

区块链永久分布式存储、去中心化等技术特性与个人信息保护框架中的数据最小化存在多重有待调和的内在张力。

首先,区块链自身的技术架构可能造成链上数据的普遍可访问性,且难以实现对超出处理必要限度的数据进行修改、删除,这类技术局限有违数据最小化的实质内涵。数据记录并非越全面越合理,过度记录数据会显著加剧数据泄露风险,该问题在区块链公开可访问的透明规则下更为突出,进而产生数据保护与数据全面记录之间的矛盾。因此,如何消解二者的内在矛盾成为区块链个人信息保护领域不可忽视的问题。

其次,数据最小化在区块链场景下的法律解释缺乏确定性。区块链特性不仅与数据最小化存在内在矛盾,还与《个人信息保护法》的规范逻辑存在显著冲突。区块链兼具完整性与可追溯性的去中心化治理模式难以与为集中性数据监管系统设计的法律框架相协调。申言之,区块链特性与部分数据保护法规之间的张力导致区块链场景下法律适用及链上数据最小化适用标准的不确定性,本质源于相关法律用语解释的不明确性。在技术上难以实现链上数据最小化的背景下,探索并构建“链上数据最小化”的法律解释路径就成为链上个人信息保护的关键所在。[11]

再次,若区块链上存在超出处理必要限度的冗余数据,不仅与数据最小化相矛盾,还可能阻碍数据主体删除权、修改权等权利的行使。区块链技术的一个关键特征是,数据一经上链便难以修改、无法彻底移除。链上所有类别的个人数据均以连续且完整的形式进行记录,即使某些数据实际上并无通过上述方式进行处理的必要,依然需要遵循区块链连续且完整的记账规则,留下清晰的记录痕迹。区块链的分散性、透明性和数据完整性依托整个数据库系统的数据复制与分布式存储得以实现,虽然没有对应私钥的用户或节点无法访问特定信息内容,但系统进行数据复制的运行模式本就不完全符合数据最小化和目的限制原则。毋庸置疑,区块链的上述技术特性属于原生特性,亦是其安全保障功能的体现,这使得利用加密复制技术保护数据的完整性与透明度被视为一种相对可行的数据保护方式。该技术本身具备技术正当性,但在个人信息保护视域下却形成内在矛盾。易言之,区块链全节点存储完整数据副本的复制与累积逻辑与数据最小化的基本内涵明显背离。与此同时,存储与处理的非必要数据量过多,会增加链上数据保护的难度,叠加链上数据删除的不可操作性,可能引发一系列不良的连锁反应。[25]

最后,透明度与匿名化的反向关系使匿名化标准难以在区块链场景下实现。透明度是数据保护法规中的一项基本要求,但在区块链系统中,透明度与匿名化之间存在反向关系。从价值位阶层面看,透明度优于匿名化,这就使链上透明与数据最小化的匿名要求产生了矛盾。一方面,信任与透明度之间的正向关系通过区块链系统中匿名化与透明度的并重得到体现。另一方面,当区块链中的优先事项仅侧重于数据最小化时,匿名化作为数据保护的关键要素将在这一过程中变得尤为突出。从功能主义视角来看,区块链及其衍生技术已经将数据保护同化为工具框架,以此描述了数据最小化的概念,而匿名化处理的本质则是采取技术措施贯彻个人信息处理最小化的要求。[6]如果区块链的透明性无法与匿名化处理相兼容,数据最小化便难以在区块链个人信息保护领域实现。匿名化技术虽然可缓和数据保护法

方面的合规压力,但在区块链交易中追求匿名化可能会产生负面后果,从而损害投资者与消费者的数据权益,冲击金融秩序稳定,更有甚者,甚至可能危害国家安全。譬如,我国正在对以匿名化虚拟代币为代表的区块链金融进行管制,严厉打击虚拟代币洗钱犯罪,以及将其用于资助非法活动的行为。

(二)链上匿名数据被再识别的可能性依然存在

匿名化处理是实现数据最小化的有效方式,同样可以运用到区块链之中。⑥ 区块链本质上是一种针对不可信环境的加密技术方案,通过公开化与匿名化的协同处理提高交易的安全性与透明度是其主要优势。公开化主要体现为可访问性,而匿名化及其程度则取决于区块链的底层协议。在实践中,公民、法人和其他组织对链上数据存储、管理的运行方式尚未完全掌握,尤其在涉及敏感数据的情况下,考虑到将数据全部上传至公共区块链可能增加数据泄露的风险,其行动将慎之又慎。在此背景下,以数据最小化为基础,推进链上数据匿名化管理将成为不可或缺的手段。

然而,链上经匿名化处理的数据依然存在被重新识别的风险。具体而言,并非所有匿名技术都同样有效,数据的保护状态具有不确定性,而该不确定性又与区块链分类账中维护的数据应当被匿名化或删除到何种程度这一问题有关。个人数据的匿名化只是相对的,对于无法识别出个人身份的数据,技术专家可以通过去匿名化的方法实现个人身份的再识别。[26] 反之,如果数据主体因数据已匿名化而不再可识别,相应数据则可能不再被归为个人信息范畴,此时能否适用《个人信息保护法》也值得探讨。事实上,匿名化处理对于缓解数据最小化与区块链原生特性之间矛盾的效果存疑。尽管经过严格的匿名化处理后,原则上可排除数据最小化原则的适用,但实践中的匿名化处理无法彻底杜绝数据被去匿名化的风险,这也导致排除适用相对性的产生。对此,去匿名化的风险越高,越有必要适用数据最小化原则。

一般情况下,匿名化的数据在无对应密钥的情况下不能重新定位至数据主体,因此对链上个人数据进行加密是较为可行的应对路径。然而,数据加密也存在一个关键问题需要解决:鉴于数据匿名化的相对性,无权使用密钥的第三方仍存在重新识别数据主体的可能性,甚至可能通过国家公权力对匿名主体进行识别。通常来说,仅当区块链公钥与交易数据不符合个人信息的条件时才能被视为与数据最小化相兼容。相反,一旦公钥与交易数据符合个人信息的条件,《个人信息保护法》就能够得到适用,并要求数据处理者必须遵守法律赋予的义务。欧盟法院在 Breyer 案中已然注意到,在线媒体服务提供商拥有可能合理使用的手段,以便在监管部门和互联网服务提供商等的协助下,根据 IP 地址识别数据主体。这即可被理解为通过国家公权力重新识别匿名化的个人数据主体。该案裁判虽主要围绕国家公权机关展开,但欧盟法院同时确认,德国存在为重新识别匿名数据主体提供在线媒体服务并负责在发生网络攻击时处理动态 IP 地址的法律渠道。[19]

总体而言,区块链技术的演变映射出互联网自身的演变。去中心化的区块链强调权力下放,而互联网发展之初的设想同样包含权力下放。如今,互联网却转变成权力高度集中的监管体系。为此,以数据最小化为基础的匿名化需始终奉行以下理念:区块链技术的发展将取决于给定网络的目标和治理范围,技术仅仅是手段,而非目的本身。在大规模监管、收集、处理和滥用个人数据的当下,有必要通过匿名化的方式进行数据保护。区块链正是依托自身技术特性,充分利用技术能力为用户的个人信息权益提供了保障空间。但本研究并不赞同数字空间的完全无政府状态,该极端状态将促使区块链数据保护走向另一极端,进而出现以数据最小化为名义,利用匿名技术行非法活动之实的违法行为。

---

⑥匿名化处理主要是将个人信息中可能关联到特定自然人的信息予以删除、替换或者采取其他技术手段处理。经匿名化处理的信息只是在特定场景与限定条件下不可复原,而非在任何条件下都不可重新关联到特定自然人。《个人信息保护法》第 73 条第(四)项规定:“匿名化,是指个人信息经过处理无法识别特定自然人且不能复原的过程。”GDPR 第 4 条第(5)项规定:“‘匿名化’是一种使个人数据在不使用额外信息的情况下不指向特定数据主体的个人数据处理方式,若该处理方式将个人数据与其他额外信息分别存储,凭技术性和组织性措施无法指向一个可识别或被识别的自然人。”GDPR 前言第(26)条规定:“已经匿名化的个人数据,可通过使用其他信息来确认自然人身份的,可被认定为可识别的自然人的信息。”

四、数据最小化在区块链个人信息保护中的实现路径

基于区块链的技术特性,将网络平台经济领域的数据最小化引入区块链领域很有必要,既能最大限度地减少链上数据修改、删除问题的发生,又能缓和链上数据全面记录与数据保护之间的内在矛盾。更进一步,区块链凭借分布式不可变、防篡改的共享账本,具备了实现陌生人间交易的技术基础,其可以通过数据最小化的适用实现自身的法治价值。通过隐私设计理论、"链上+链外"数据存储机制、私有区块链的数据控制等方案的协同共进,既可从法律解释与理论基础方面解决链上数据最小化的实践难题,又可从技术维度提供较为可行的操作方案。在多重因素的综合助力下,能够更大程度地实现数据最小化与区块链个人信息保护的兼容。

(一)总体思路:法律解释与技术设计并重

为化解数据最小化原则在区块链场景下的适用难题,可从法律解释与技术设计两个角度思考解决方案。一方面,在法律解释层面,运用解释论方法发挥《个人信息保护法》等法律规范的指导作用,对与链上数据最小化相关的"删除""修改"等术语进行合理解释;同时在必要时推进立法完善,以推动数据保护规范与区块链的广泛应用相适应。另一方面,在技术设计层面,区块链技术研发应结合其主要特征与实施情况,将隐私设计理论作为链上数据保护的基础,构建契合数据最小化原则的链上数据保护技术方案。

第一,多维度解释"链上数据最小化"的含义。从目的论视角出发,可结合规制目标与区块链技术特性对"最小化"内涵作出多元解释,将效果等同于最小化的替代性解释纳入考量,导向非绝对性的数据最小化适用趋势。相关部门需进一步明确《个人信息保护法》中"删除""最小""匿名化"等术语在区块链场景下的含义,重新界定链上数据最小化的内涵与外延,明确达到何种标准可以认定具备等同于最小化的效果。值得警惕的是,即使引入链上数据最小化的多元解释方案,仍应注意解释对象的本质是数据最小化的替代性方式,链上数据实质上并未实现真正意义上的最小化,相关个人信息仍存在被重新识别的风险,因此区块链平台应承担更为苛刻的最小化保障义务。

第二,区分绝对最小化与相对最小化。绝对最小化是指在个人数据收集、存储的初始阶段就遵循最小化原则,具备形式与实质层面的双重最小化效果。相对最小化则包括利用匿名化处理、非交互式零知识证明的数据隐藏技术,使链上信息处于不被检索、不被访问和浏览的状态,进而实现实质上的最小化效果。以《个人信息保护法》规定的通过删除实现数据最小化的方式为例,对于技术上难以删除的个人信息,可采用的"必要的安全保护措施"便可解释为在不突破区块链技术限制情形下链上数据相对最小化的实现手段。《德国联邦数据保护法》更是直接将"封存"列为"因特殊存储方式导致删除成本较高或无法删除"情形下的替代性最小化手段。简言之,无论是我国《个人信息保护法》中的"必要的安全保护措施"还是《德国联邦数据保护法》中的"封存",均为链上数据相对最小化的法定补充形式。

第三,与数据最小化相关的数据保护法规应具有足够的延展性与包容性,能够适应包括区块链技术在内的各类新兴技术的发展需求。当前,我国现行法律的具体要求难以直接应用于区块链场景,但通过法律解释与技术解决方案的双重作用,能够在一定程度上缓和数据最小化与区块链个人信息保护之间的矛盾。立法、司法机关及中央网信办等机构应在现有数据保护法律框架下,对链上数据最小化的表现形式作出灵活解释,促使区块链开发者依照法律解释与技术设计的目标对区块链的底层架构进行适应性设计。易言之,若要使数据最小化的法律确定性与区块链的技术创新发展相协调,就有必要建构能够适用于个人数据保护的更强有力、更连贯的法律解释与技术设计框架。

第四,从去中心化权力下放与"超中心化"集中管理二者关系协调的角度践行数据最小化,并根据链上数据处理者、数据主体等各自可能面临的风险,以适当、平衡的方式实现数据保护。具体而言,其一,需处理好去中心化、"超中心化"与权力下放三者间的关系。区块链的去中心化特征可能会给我国数据

保护监管带来挑战。现有数据保护法律框架的目的主要在于应对“超中心化”的风险，难以适应区块链技术带来的权力下放。其二，将《个人信息保护法》的规范逻辑与链上权力下放相衔接，以缓解链上数据最小化面临的法律适用与技术嵌入压力。《个人信息保护法》对个人信息数据收集、存储和处理行为的规范基于中心化管理模式，而区块链作为去中心化的数据库，构建了全新的数据存储和数据管理模式。显而易见，二者在适用逻辑上存在张力。在此背景下，将区块链技术的去中心化权力下放属性与传统规制的“超中心化”集中管理属性相结合不失为一条可供探索的解释论路径。

概言之，从本质上说，区块链个人信息保护中数据最小化的理解与适用不是技术问题，而是如何使用技术的问题。正如不存在完全符合数据保护法律法规的互联网架构或人工智能算法，也不存在完全符合数据保护合规要求的区块链技术。因此，个人信息保护的目标与区块链技术的目标原则上不存在矛盾。之所以会产生二者之间存在矛盾的质疑，实质在于当涉及区块链网络上创新应用的开发时，我国现有的个人信息保护框架并没有为实践中的问题提供明确的答案。又由于数据最小化要求将个人数据的处理限定在必要的范围内，存储限制原则又明确个人数据的保存时间不得超出必要期限。上述因素综合作用，产生了对链上数据最小化的质疑。考虑到数据最小化原则是链上数据保护的重要原则，体现了区块链与数据保护之间的互动性与冲突性，因此，为了弱化数据最小化与区块链的矛盾，可采用相对宽松的最小化标准。

（二）隐私设计：“默认设置与嵌入其中”

在将区块链技术应用于数据保护之时，应当引导技术人员明晰法律规范的具体要求，秉承隐私设计理论（Privacy by Design），将数据最小化的内核嵌入整个区块链数据保护系统，通过架构设计和默认配置实现数据保护的合规目标。譬如，为兼顾数据基本权利与数据最小化的双重要求，区块链平台应在系统开发阶段通过隐私设计的方式内置默认的数据保护模式。易言之，由于区块链网络以分布式数据处理操作为基础，数据处理者在接入网络节点时应当遵守预先设定的数据保护模式。[27]《工程指南》已经在第 5.1 条 a）项、b）项分别规定了隐私设计原则与默认隐私原则：嵌入设计原则要求将个人信息保护要求纳入产品服务的设计中；默认保护原则要求产品服务的默认设置要最大程度保护个人信息安全，如默认收集最小化等。附录 B 中也提出“将默认隐私原则融入产品服务中，通过默认配置最大程度保护个人信息”，并总结了常见个人信息安全默认配置的 9 项参考要点。上述规定实际是贯彻隐私设计理论的直接体现。

隐私设计理论亦称经设计的隐私保护理论，其基本内涵包括“默认设置”与“嵌入其中”两个方面，主要表现为在系统设计的初始阶段将个人信息保护的需求嵌入系统中，使其成为系统基础架构层面的一项默认规则。据此，隐私设计理论也可被理解为“默认数据保护”。该理论的核心在于默认情况下数据最小化原则的贯彻与义务的履行，尤其强调在收集数量、处理范围、存储期限及可访问性方面的最小必要性。[28]隐私设计理论的运作模式是通过具体的技术架构、代码设计等方式，将数据保护法律规范中抽象的原则与规则转化为制度实践。⑦[29]就区块链平台的隐私设计而言，应以数据最小化为基本设计原则，在个人数据收集与使用环节，借助匿名化等技术将数据边界尽可能限定在最小限度之内，进而通过前置的最小化设计实现对区块链平台的全流程合规约束。[32]实际上，匿名化技术本身亦是隐私设计理论的重要组成部分，通过区块链上的默认数据保护可在一定程度上缓解匿名化数据被重新识别、匿名化标准难以在区块链上实现的风险，同时属于“数源规制”的解决方案。从域外经验来看，GDPR 第 25 条要求数据处理者在确定处理方式时和处理过程中，根据数据最小化等数据保护原则实施适当的技术和

⑦隐私设计通过设计、开发系统或设备（即软件或硬件），以支持和实现特定的原则、价值和规则作为目标和功能，从而使该系统或设备具备“隐私友好”的属性。具体手段包括通过物理设计、相关设备、技术规格、架构、系统、技术和服务的计算机代码。

组织措施。⑧ 该条款可作为技术治理理念法律化的代表性范式,实现了技术设计事前预防与法律规范事后追责的融会共通。[30]

为实现数据最小化与区块链个人信息保护的兼容,有必要将隐私设计理论与区块链的数据安全属性相贯通。欧洲数据保护委员会于2020年发布的《关于第25条的设计和默认数据保护指南》(Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)指出,隐私设计理论应考虑技术的动态革新,这也意味着该理论具有较高的包容性与延展性。[28]对于区块链等新兴技术而言,隐私设计理论也存在适用空间。区块链的目标在于建立对数据真实性和交易安全的信任,这一目标应与隐私问题相平衡。需要注意的是,鉴于区块链技术具有创新性,且与计算机技术存在差异,既有的设计模式难以直接套用于区块链系统,因而隐私设计理论在区块链场景下的适用基准亦需相应调适提升。

(三)二元协同:"链上+链外"数据存储机制

第一,个人信息的链外存储是一种符合链上数据最小化的技术方案。在我国现行数据保护法律框架尚未提供明确的链上数据最小化解决方案的背景下,可通过个人信息链外存储的方式满足数据保护合规要求,从而将链上和链外存储结合起来,构建二者协同的二元化数据存储模式。区块链上的数据由各节点独立存储,其内容对链上的所有节点可见,但由于链上节点无需知晓彼此的个人信息,因此可将个人信息存储于链外独立服务器,同时嵌入数据哈希,用以证明数据存在。⑨ 换言之,可以设计一种与单一的链上存储不同的数据存储方式,将个人信息存储在链外数据库中,而后通过哈希指针将链外数据与区块链进行关联绑定。譬如,在区块链交易中,交易过程中所需的姓名、支付方式、地址等个人身份信息,可全部采用链外存储模式,仅将关联的哈希值留存于链上,以达到链上公开可见内容最小化的目的。

第二,个人数据脱离区块链时,仅通过链上存储的信息无法识别到数据主体,因此使用链外存储模式处理个人数据既可以发挥区块链安全、去中心化、信任化的技术优势,减少数据泄露的风险,又符合链上数据最小化的内在要求。目前,利用链外基础设施的区块链技术已成为技术开发与学术研究领域的一大焦点。一方面,个人数据链外存储机制为用户与区块链平台提供了两全其美的数据保障方案。另一方面,链外存储能够有效缓和数据最小化与区块链技术特性之间的潜在冲突,确保区块链应用符合《个人信息保护法》的合规要求。从安全维度来看,即使原始个人数据未存储于区块链上,链上仍保留可对应数据的哈希指针;因此,与将数据存储在区块链上相比,将数据分散存储在链外数据库中,所有记录被篡改的难度会显著提升。值得警惕的是,链外存储模式一定程度上限制了区块链作为共享数据来源的应用价值,且在链外存储的情况下,不可避免会带来使用数据时记录成倍增加的问题,这一问题也应当得到重视。

麻省理工学院"ENIGMA"项目采用的即为"链上+链外"协同的存储方案。该项目使用修改后的分布式哈希表存储秘密的共享数据,并结合外部区块链实现网络访问权限控制与身份验证。[31]2018年,欧盟区块链观察站与论坛发布《区块链与GDPR》(Blockchain and the GDPR)报告,建议采用链上与链外二元结合的存储方案,并提出两点具体建议:其一,在评估区块链上个人数据实际需求的基础上,应避免将更多的个人数据存储在区块链上,并充分利用数据混淆、加密和聚合技术进行匿名化处理;其二,在

⑧GDPR第25条规定:"1.考虑到行业现状、执行成本及处理的性质、范围、内容和目的,以及处理给自然人的权利和自由带来的不同程度的影响,控制者应该在确定处理手段和在进行处理的同时,实施适当的技术性和组织性措施,如匿名化和数据最小化,以有效的方式实施数据保护原则,在处理时实施必要的保障措施,以符合本条例要求,保障数据主体的权利。2.控制者应该实施适当的技术性和组织性措施以确保在默认方式下仅处理对每个特定处理目的有必要的个人数据。该义务适用于收集的个人数据数量、处理范围、存储期限及数据的可访问性。特别是,这些措施应确保在默认方式下,不经与不定数量的自然人交涉不得访问个人数据。3.本条例第42条所述经批准的认证机制可以作为证明符合本条第1款和第2款要求的要素。"

⑨哈希算法是一种加密构造,是区块链技术的关键。任何类型和长度的数据都可以使用哈希函数进行处理,该函数输出固定长度的唯一数字字符串,如行业标准SHA3-256哈希函数将始终返回32字节的数字。对于相同的输入数据,将始终生成相同的哈希。但是,哈希是单向函数,无法尝试逆向从哈希本身推导出哈希关联的个人数据。

保证数据对用户自身尽可能清晰、透明的前提下，可以尝试从链外收集与存储个人数据。[32]

（四）最小化传播：私有区块链的数据控制

考虑到私有区块链在许多方面具有设计上的隐私性，亦可尝试将私有区块链作为实现链上数据最小化的另一种解决方案。私有区块链的所有者或控制者可对链上数据的可访问范围进行限制，仅允许经过授权的主体读取链上数据。因此，从数据最小化传播的角度来看，使用私有区块链可以限制个人数据仅向有限的非数据主体传播。换言之，私有区块链通过减少区块链的可访问范围，大幅降低敏感信息越权访问与数据泄露的可能性。相较于私有区块链，将个人数据输入公共区块链会增加数据披露的风险，且公共区块链分类账规模庞大，监管更为困难。同时，私有区块链仅对区块链网络中预先选定的参与者开放，链上机密数据与私有数据仅限于区块链所有者访问，未经许可的其他主体无法对私有区块链上的数据进行读取、写入，这种权限管控模式有利于规避使用公共区块链存储数据可能导致的数据泄露问题。

公共区块链与私有区块链呈现出相反的特征：公共区块链不存在中央控制者，所有节点均处理相同的交易数据，而私有区块链则更趋近于中心化网络。私有区块链通常限制对数据及其存储位置的访问，且相应的数据与存储信息仅面向彼此已知的一小部分参与者。在这种情况下，若私有区块链的中央运营商定义数据处理的目的和方法，则其有可能演变成为“超中心化”的数据控制者。在实践中，诸多机构、企业已经自主开发出私有区块链，使原本具备去中心化的区块链技术呈现出中心化倾向。这一倾向也使得私有区块链上数据控制者与数据处理者的识别难度远低于公共区块链，加之私有区块链只服务于特定用户群体，非法访问、披露用户个人数据的风险也相对更低。尽管如此，仍需充分保障私有区块链节点上存储信息的安全。

应当警惕的是，在利用私有区块链化解链上数据最小化困境的过程中，尤其需要防范可能产生的私有区块链共谋风险。[33]此外，在私有区块链工作场景中，还可能产生以下问题：在保护机密信息或隐私的名义下，私有区块链的参与者能够严格控制各参与者可以访问的不同数据，这可能导致内部定向的数据泄露；即使数据只是在私有区块链内部主体之间小范围传播，也可能损害数据主体的基本权利。故而，若将私有区块链作为链上数据最小化的实现方式，仍需关注由此可能引发的各类负面影响，不可将其作为实现链上数据最小化的主要措施，仅能作为备选或补充手段。

五、结语

承认区块链的技术基础设施定位有助于明晰其在《个人信息保护法》中的新型角色，从而使我国数据保护框架在法律规范、解释论、技术运用等层面与区块链形成良性互动。在处理区块链与《个人信息保护法》、数据最小化原则关系的过程中，有必要明确区块链是具有中立性、透明性的信任保障平台，应当以非歧视性的方式保障用户对自身链上或链外个人数据的访问。在此基础上，需建构一套基于公开性、信任性、隐私性、互操作性原则的链上数据最小化的法律解释与技术设计框架。在个人信息保护规范方面，其规定的数据最小化原则、有限存储原则、修改权与删除权等，难以与区块链技术相兼容，且未来还可能出现更多无法轻易应用于数据存储与处理的新技术。面对这一无法回避的难题，应当清醒认识到，尽管新兴技术在数据保护领域的应用尚未成熟，但通常会存在正向与负面双重影响，不可片面地看待其在任何一个方面的效果。故而，在考察区块链个人信息保护中的数据最小化时，也应当注意到，若在规范层面对链上数据最小化解释得当，同时以链外存储技术手段予以补充，便能更好协调区块链与数据最小化之间的关系。申言之，若法律解释得当、技术设计合理，区块链不仅不会破坏数据保护目标，反而会以合法、合理、可行的方式优化其实现路径。这一过程可能面临的挑战在于如何将法律与技术进行有机结合，以确保现有法律规则不会不必要地阻碍技术的进步；同时，技术发展也应以一种规范的理想方式进行，不应以遏制区块链等新兴技术的创新潜力为代价，践行现有数据保护框架的合规要求。

参考文献:

[1] Aranguez-Diaz P, A new opportunity for digital competition: Facebook, Libra, and antitrust. Stetson Law Review[J]. 2020,50(1):199-232.

[2] Godbehere T, Block-chain reaction: corporate considerations for compliance with export controls and regulations. Corporate and Business Law Journal[J]. 2021,2:136-156.

[3] 中国网信网.关于国家区块链创新应用试点入选名单的公示[EB]. http://www.cac.gov.cn/2021-12/22/c_1641771806230730.htm,2021-12-22/2026-01-03.

[4] Dimitropoulos G. The law of blockchain[J]. Washington Law Review, 2020,95(3):1117-1192.

[5] 张新宝.个人信息收集:告知同意原则适用的限制[J].比较法研究,2019,(6):1-20.

[6] 武腾.最小必要原则在平台处理个人信息实践中的适用[J].法学研究,2021,43(6):71-89.

[7] 丁晓东.论个人信息法律保护的思想渊源与基本原理——基于"公平信息实践"的分析[J].现代法学,2019,41(3):96-110.

[8] 卢家银.网络个人信息处理中必要原则的涵义、法理与适用[J].南京社会科学,2021,(12):118-125.

[9] 程啸.论我国个人信息保护法中的个人信息处理规则[J].清华法学,2021,15(3):55-73.

[10] Martinet L. Exercising digital sovereignty over blockchains: a case study from France[J]. Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, 2021,4(2):1-28.

[11] 陈爱飞.解释论视域下的区块链个人信息删除权[J].南京社会科学,2022,(6):110-120.

[12] 程啸.论我国个人信息保护法的基本原则[J].国家检察官学院学报,2021,29(5):3-20.

[13] 刘权.论个人信息处理的合法、正当、必要原则[J].法学家,2021,(5):1-15,191.

[14] 程啸.区块链技术视野下的数据权属问题[J].现代法学,2020,42(2):121-132.

[15] 王锡锌,彭錞.个人信息保护法律体系的宪法基础[J].清华法学,2021,15(3):6-24.

[16] 姚佳.个人信息主体的权利体系——基于数字时代个体权利的多维观察[J].华东政法大学学报,2022,25(2):87-99.

[17] 张新宝.《民法总则》个人信息保护条文研究[J].中外法学,2019,31(1):54-75.

[18] 龙卫球.《个人信息保护法》的基本法定位与保护功能——基于新法体系形成及其展开的分析[J].现代法学,2021,43(5):84-104.

[19] Jimenez-Gomez B S. Risks of blockchain for data protection: a European approach[J]. Santa Clara High Technology Law Journal, 2020,36(3):281-343.

[20] Li Z. Confronting algorithm bias risks: will blockchain provide new opportunities or challenges for data protection law? [J]. Dublin Law and Politics Review, 2021, (2): 43-67.

[21] 刘金瑞.德国联邦数据保护法2017年版译本及历次修改简介[J].中德法学论坛,2017,(2):339-388.

[22]Tsesis A. Data subjects' privacy rights: regulation of personal data retention and erasure[J]. University of Colorado Law Review, 2019, 90(2): 593-629.

[23] Shaverdian P. Start with trust: utilizing blockchain to resolve the third-party data breach problem[J]. UCLA Law Review, 2019, 66(5):1242-1288.

[24] Quintais J P, Bodo B, Giannopoulou A, et al. Blockchain and the law: a critical evaluation[J]. Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, 2019, 2(1):86-112.

[25]Berberich M, Steiner M. Blockchain technology and the GDPR-how to reconcile privacy and distributed ledgers[J]. European Data Protection Law Review, 2016, 2(3):422-426.

[26] 程啸.论大数据时代的个人数据权利[J].中国社会科学,2018,(03):102-122,207-208.

[27] Eszteri D. Developing Blockchain-Based Distributed AI for Personal Data Protection[J]. Pro Futuro-A Jovo Nemzedekek Joga / Pro Futuro - Law of the Future Generations, 2020(1): 9-27.

[28] 朱玲凤,汪明.从概念到实践:数据保护设计和默认数据保护的延展和适用[J].中国信息安全,2021,(3):78-81.

[29] 郑志峰.通过设计的个人信息保护[J].华东政法大学学报,2018,21(6):51-66.

[30] 张继红.经设计的个人信息保护机制研究[J].法律科学(西北政法大学学报),2022,40(3):31-43.

[31] Zyskind G, Nathan O, Pentland A. Enigma: decentralized computation platform with guaranteed privacy[EB]. http://enigma.media.mit.edu/enigma_full.pdf,2015-06-01/2026-01-03.

[32] Van Eecke P, Haie A, Blockchain and the GDPR: the EU blockchain observatory report[J]. European Data Protection Law Review (EDPL),2018,4(4):531-534.

[33] 陈爱飞.区块链共谋的反垄断监管[J].现代法学,2022,44(4):145-157.

The Data Minimization Principle in Blockchain Personal Information Protection

Chen Aifei

(School of Law, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: The on-chain data minimization principle is a personal information protection principle based on this platform, which has a double impact on the protection of personal information on the blockchain. The principle of data minimization is the cornerstone of on-chain data protection, and it has shown a trend of constitutionalization and basic law, so when analyzing the legal basis of on-chain personal information protection, it should return to the basic right position of personal information protection. However, there is a compatibility problem between the data minimization principle and the native characteristics of blockchain, and its application faces multiple risks such as the re-identification of anonymized data. To avoid the above-mentioned risks and promote the accurate application of the data minimization principle in the field of blockchain personal information protection, it is necessary to establish a macrostructure with equal emphasis on legal interpretation and technical design, and to achieve the compatibility of the data minimization principle with blockchain through privacy design when interpreting the "relative transformation of data minimization on the chain" by using alternative solutions such as information hiding. In this paper, we explore the establishment of a binary and cooperative personal information storage mechanism of "on-chain + off-chain" by using alternative solutions such as information hiding to explain the "relative transformation of on-chain data minimization", and achieving the compatibility of data minimization principles with blockchain through privacy design.

Keywords: blockchain; data minimization; relative minimization; privacy by design